

Lab04 Kaleo256333

Kaleo Campos

2026-09-09

Questão 1

Carregue os pacotes `readxl` e `tidyverse`.

```
library(readxl)
library(tidyverse)
```

Questão 2

Crie uma variável chamada `fname` que contenha o caminho para o arquivo `WDIEXCEL.xlsx`, disponível no seu diretório de dados. Confirme que o R identifica a existência do arquivo utilizando o comando `file.exists`.

```
fname <- "WDIEXCEL.xlsx"
file.exists(fname)
```

```
[1] TRUE
```

Questão 3

Leia a planilha “Country” e armazene no objeto `countries`.

```
countries <- read_excel(fname, sheet = "Country")
countries
```

```
# A tibble: 264 x 31
  `Country Code` `Short Name`      `Table Name` `Long Name` `2-alpha code`
  <chr>          <chr>          <chr>        <chr>      <chr>
1 ABW           Aruba           Aruba        Aruba      AW
2 AFE           Africa Eastern and So~ Africa East~ Africa Eas~ ZH
3 AFG           Afghanistan        Afghanistan Islamic St~ AF
4 AFW           Africa Western and Ce~ Africa West~ Africa Wes~ ZI
5 AGO           Angola           Angola       People's R~ AO
6 ALB           Albania          Albania      Republic o~ AL
7 AND           Andorra          Andorra      Principali~ AD
8 ARB           Arab World        Arab World   Arab World  1A
9 ARE           United Arab Emirates United Arab~ United Ara~ AE
10 ARG          Argentina        Argentina    Argentine ~ AR
# i 254 more rows
# i 26 more variables: `Currency Unit` <chr>, `Special Notes` <chr>,
#   Region <chr>, `Income Group` <chr>, `WB-2 code` <chr>,
#   `National accounts base year` <chr>,
#   `National accounts reference year` <dbl>, `SNA price valuation` <chr>,
#   `Lending category` <chr>, `Other groups` <chr>,
#   `System of National Accounts` <chr>, ...
```

Questão 4

Mantenha os registros de 5 países (Brasil e outros 4 de sua escolha).

Os países escolhidos foram Brasil, Argentina, Chile, Colômbia e México.

```
paises <- c("BRA", "ARG", "CHL", "COL", "MEX")

countries <- countries %>%
  filter(`Country Code` %in% paises)

countries %>%
  select(`Country Code`, `Short Name`)
```

```
# A tibble: 5 x 2
  `Country Code` `Short Name`
  <chr>          <chr>
1 ARG           Argentina
2 BRA           Brazil
3 CHL           Chile
4 COL           Colombia
```

5 MEX

Mexico

Questão 5

Leia a planilha “Data” e armazene no objeto WDI.

```
WDI <- read_excel(fname, sheet = "Data")
dim(WDI)
```

```
[1] 396970      70
```

```
names(WDI)[1:8]
```

```
[1] "Country Name"  "Country Code"  "Indicator Name" "Indicator Code"
[5] "1960"          "1961"          "1962"          "1963"
```

Questão 6

Selecione apenas as colunas Country Code, Indicator Code e todos os anos de 1960 a 2018.

```
WDI <- WDI %>%
  select(`Country Code`, `Indicator Code`, `1960`:`2018`)
WDI
```

A tibble: 396,970 x 61

	`Country Code` <chr>	`Indicator Code` <chr>	`1960` <dbl>	`1961` <dbl>	`1962` <dbl>	`1963` <dbl>	`1964` <dbl>	`1965` <dbl>
1	AFE	EG.CFT.ACCS.ZS	NA	NA	NA	NA	NA	NA
2	AFE	EG.CFT.ACCS.RU.ZS	NA	NA	NA	NA	NA	NA
3	AFE	EG.CFT.ACCS.UR.ZS	NA	NA	NA	NA	NA	NA
4	AFE	EG.ELC.ACCS.ZS	NA	NA	NA	NA	NA	NA
5	AFE	EG.ELC.ACCS.RU.ZS	NA	NA	NA	NA	NA	NA
6	AFE	EG.ELC.ACCS.UR.ZS	NA	NA	NA	NA	NA	NA
7	AFE	FX.OWN.TOTL.ZS	NA	NA	NA	NA	NA	NA
8	AFE	FX.OWN.TOTL.FE.ZS	NA	NA	NA	NA	NA	NA
9	AFE	FX.OWN.TOTL.MA.ZS	NA	NA	NA	NA	NA	NA
10	AFE	FX.OWN.TOTL.OL.ZS	NA	NA	NA	NA	NA	NA

i 396,960 more rows

```
# i 53 more variables: `1966` <dbl>, `1967` <dbl>, `1968` <dbl>, `1969` <dbl>,
#   `1970` <dbl>, `1971` <dbl>, `1972` <dbl>, `1973` <dbl>, `1974` <dbl>,
#   `1975` <dbl>, `1976` <dbl>, `1977` <dbl>, `1978` <dbl>, `1979` <dbl>,
#   `1980` <dbl>, `1981` <dbl>, `1982` <dbl>, `1983` <dbl>, `1984` <dbl>,
#   `1985` <dbl>, `1986` <dbl>, `1987` <dbl>, `1988` <dbl>, `1989` <dbl>,
#   `1990` <dbl>, `1991` <dbl>, `1992` <dbl>, `1993` <dbl>, `1994` <dbl>, ...
```

Questão 7

Confirme se os dados em WDI estão em formato tidy. Se não estiverem, transforme-os para tal formato. Faça de forma que exista uma coluna referente ao ano chamada **YEAR**.

```
WDI <- WDI %>%
  pivot_longer(
    cols          = `1960`:`2018`,
    names_to      = "YEAR",
    values_to     = "valor",
    values_transform = list(valor = as.numeric)
  )

WDI
```

```
# A tibble: 23,421,230 x 4
  `Country Code` `Indicator Code` YEAR  valor
  <chr>          <chr>          <chr> <dbl>
1 AFE           EG.CFT.ACCS.ZS  1960    NA
2 AFE           EG.CFT.ACCS.ZS  1961    NA
3 AFE           EG.CFT.ACCS.ZS  1962    NA
4 AFE           EG.CFT.ACCS.ZS  1963    NA
5 AFE           EG.CFT.ACCS.ZS  1964    NA
6 AFE           EG.CFT.ACCS.ZS  1965    NA
7 AFE           EG.CFT.ACCS.ZS  1966    NA
8 AFE           EG.CFT.ACCS.ZS  1967    NA
9 AFE           EG.CFT.ACCS.ZS  1968    NA
10 AFE          EG.CFT.ACCS.ZS  1969    NA
# i 23,421,220 more rows
```

Questão 8

Confirme se a coluna referente ao ano está em formato inteiro.

```
class(WDI$YEAR)
```

```
[1] "character"
```

```
WDI <- WDI %>%  
  mutate(YEAR = as.integer(YEAR))
```

```
class(WDI$YEAR)
```

```
[1] "integer"
```

Questão 9

Para o objeto WDI, mantenha apenas os registros dos países listados em `countries`. Selecione as colunas `Country Code`, `Short Name`, `YEAR` e `SP.DYN.CBRT.IN`.

```
WDI <- WDI %>%  
  inner_join(countries, by = "Country Code") %>%  
  filter(`Indicator Code` == "SP.DYN.CBRT.IN") %>%  
  pivot_wider(  
    id_cols = c(`Country Code`, `Short Name`, YEAR),  
    names_from = `Indicator Code`,  
    values_from = valor  
  )
```

```
WDI
```

```
# A tibble: 295 x 4
```

	`Country Code` <chr>	`Short Name` <chr>	YEAR <int>	SP.DYN.CBRT.IN <dbl>
1	ARG	Argentina	1960	24.2
2	ARG	Argentina	1961	23.9
3	ARG	Argentina	1962	23.8
4	ARG	Argentina	1963	23.5
5	ARG	Argentina	1964	23.2
6	ARG	Argentina	1965	22.6
7	ARG	Argentina	1966	22.3
8	ARG	Argentina	1967	22.4
9	ARG	Argentina	1968	22.7
10	ARG	Argentina	1969	23.0

```
# i 285 more rows
```

Questão 10

Ordene o objeto de forma que, para cada país, as informações estejam ordenadas por ano.

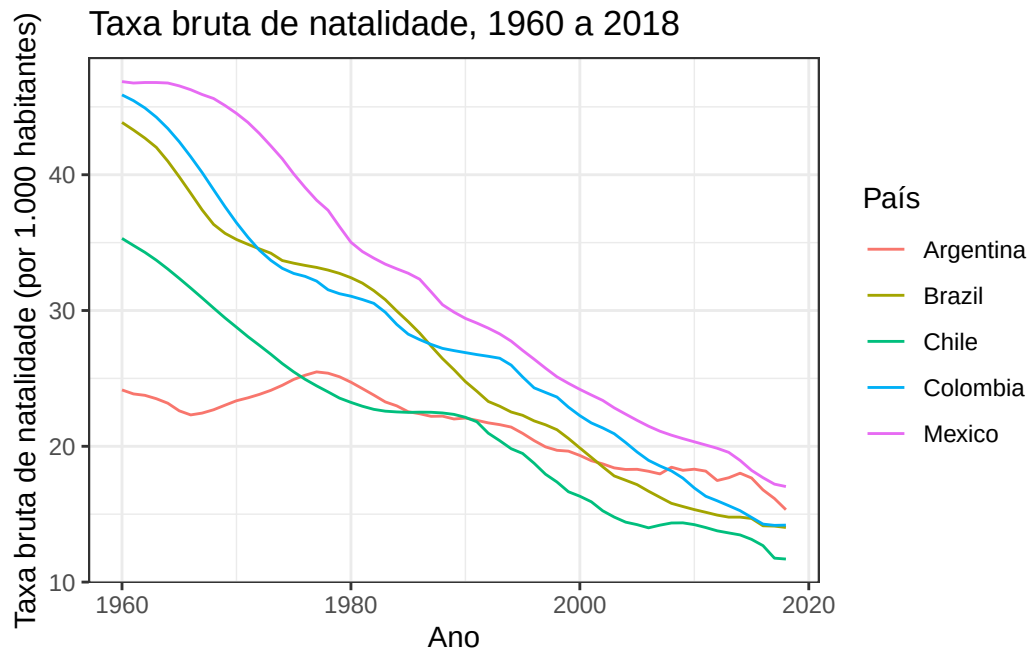
```
WDI <- WDI %>%  
  arrange(`Short Name`, YEAR)  
  
WDI
```

```
# A tibble: 295 x 4  
  `Country Code` `Short Name`  YEAR SP.DYN.CBRT.IN  
  <chr>          <chr>        <int>      <dbl>  
1 ARG           Argentina    1960      24.2  
2 ARG           Argentina    1961      23.9  
3 ARG           Argentina    1962      23.8  
4 ARG           Argentina    1963      23.5  
5 ARG           Argentina    1964      23.2  
6 ARG           Argentina    1965      22.6  
7 ARG           Argentina    1966      22.3  
8 ARG           Argentina    1967      22.4  
9 ARG           Argentina    1968      22.7  
10 ARG          Argentina    1969      23.0  
# i 285 more rows
```

Questão 11

Construa um gráfico de linhas, usando o pacote `ggplot2`, que tenha no eixo X a variável `YEAR`, no eixo Y a variável `SP.DYN.CBRT.IN` e que cada linha corresponda a um país diferente.

```
ggplot(WDI, aes(x = YEAR, y = SP.DYN.CBRT.IN, colour = `Short Name`)) +  
  geom_line() +  
  labs(  
    x      = "Ano",  
    y      = "Taxa bruta de natalidade (por 1.000 habitantes)",  
    colour = "País",  
    title  = "Taxa bruta de natalidade, 1960 a 2018"  
  ) +  
  theme_bw()
```



```
Sys.setenv(TZ = "America/Sao_Paulo")  
Sys.time()
```

```
[1] "2026-09-09 23:29:20 -03"
```